

PRODUKTIVITÄT

Eigenes VPN bauen: kostenloser Cloud-Server in unter einer Stunde

Ein eigener VPN-Server bei Oracle Cloud kostet dauerhaft nichts und schützt deine Verbindung in fremden WLANs. Schritt für Schritt vom Konto bis zur ersten geprüften Verbindung – inklusive der Stolperfallen, an denen die meisten Anleitungen schweigen.

0 € pro Monat

45 Min. Aufwand

Windows · macOS · iOS · Android

Keine Vorkenntnisse

01 Warum überhaupt ein eigenes VPN

Du sitzt im Hotel-WLAN und loggst dich ins Online-Banking ein. Zwischen deinem Laptop und der Bank liegt ein Netzwerk, das jemand anderes betreibt und das du nicht kennst. Ein VPN legt einen verschlüsselten Tunnel darüber: Der WLAN-Betreiber sieht nur noch, dass Daten fließen, nicht mehr wohin.

Die meisten kaufen dafür ein Abo. Denselben Tunnel kannst du aber auch selbst betreiben – auf einem Server, der bei Oracle Cloud dauerhaft nichts kostet.

Der Unterschied ist nicht nur der Preis. Bei einem Anbieter läuft dein gesamter Datenverkehr über fremde Server, und du musst dem Versprechen glauben, dass nichts mitgeschrieben wird. Bei deinem eigenen Server weißt du es – weil du der Einzige bist, der Zugriff hat.

0 €

PRO MONAT

45 Min.

AUFWAND

1 Land

GRATIS

Was dieser Guide leistet

Er führt dich vom leeren Oracle-Konto bis zur geprüften Verbindung – jeder Befehl steht fertig zum Kopieren. Und er sagt ehrlich, was ein eigenes VPN **nicht** kann. Das erspart dir zwei Stunden Fehlersuche an der falschen Stelle.

Kurz vorweg: Für Privatsphäre in fremden Netzen ist ein eigener Server hervorragend. Für Netflix und Disney+ ist er der falsche Weg – warum, steht in Kapitel 08.

02 Was du brauchst

Ein Oracle-Cloud-Konto, einen Computer und etwa 45 Minuten. Terminal-Erfahrung ist nicht nötig – alle Befehle stehen fertig im Guide.

Zwei Punkte solltest du vorher kennen, weil sie über den gesamten Aufbau entscheiden.

Die Kreditkarte ist Pflicht

Auch für das Gratis-Angebot. Oracle bucht einmalig rund einen Euro zur Prüfung und gibt den Betrag wieder frei. Das Konto wandelt sich **nicht** automatisch in ein Bezahlkonto um – ein Upgrade musst du aktiv auswählen.

Debit-, Prepaid- und virtuelle Karten werden häufig abgelehnt. Eine echte Kreditkarte funktioniert am zuverlässigsten, und die Rechnungsadresse sollte zum gewählten Land passen.

Kostenlos ist nur deine Heimatregion

Bei der Anmeldung wählst du ein Rechenzentrum. Nur dort gilt das Gratis-Kontingent, und diese Wahl ist **endgültig**. Jedes weitere Land kostet Geld. Welche Region sinnvoll ist, klärt Kapitel 04.

Wichtig: Sei während der Anmeldung mit keinem VPN verbunden. Oracle lehnt Registrierungen aus VPN- und Proxy-Netzen regelmäßig ab – ohne Begründung. Eine einmal abgelehnte E-Mail-Adresse lässt sich zudem nicht erneut verwenden.

Checkliste vor dem Start

Echte Kreditkarte bereit · VPN und Proxy ausgeschaltet · E-Mail-Adresse, die noch nie bei Oracle verwendet wurde · Entscheidung getroffen, in welchem Land dein Server stehen soll

03 Konto anlegen

Die Anmeldung läuft über **cloud.oracle.com**. Sie fragt mehr ab, als man für ein Gratis-Angebot erwartet, und lehnt einen Teil der Versuche ohne Erklärung ab. Diese Felder entscheiden:

Land / Region der Rechnung	Das Land, das deine Kreditkarte ausgestellt hat. Eine Abweichung ist einer der häufigsten stillen Ablehnungsgründe.
Vor- und Nachname	Wie auf der Karte hinterlegt.
E-Mail-Adresse	Ein echtes, persönliches Postfach. Wegwerf-Adressen werden abgelehnt, und eine Adresse, die schon einmal ein Oracle-Konto hatte, lässt sich nicht wiederverwenden.

Nach der Bestätigung per E-Mail folgen Passwort, ein frei wählbarer Firmenname – „Privat“ genügt – und dann die eigentlich wichtige Entscheidung: die **Heimatregion**.

Tipp: Nach der Zahlungsprüfung dauert die Bereitstellung des Kontos zwischen wenigen Minuten und einer Stunde. Du bekommst eine E-Mail, sobald es so weit ist – vorher lässt sich die Oberfläche nicht sinnvoll benutzen.

Wenn die Anmeldung scheitert

Häufigste Ursachen in dieser Reihenfolge: aktives VPN, Karte aus einem anderen Land als angegeben, Prepaid- oder virtuelle Karte, bereits verwendete E-Mail-Adresse. Mit einer neuen Adresse und einer echten Kreditkarte klappt es meist im zweiten Anlauf.

04 Die wichtigste Entscheidung: das Land

Weil nur eine Region gratis ist, legst du mit ihr fest, als welches Land du im Netz erscheinst – dauerhaft. Zwei Dinge wägen gegeneinander.

Entfernung kostet Tempo

Jede Anfrage läuft zum Server und zurück. Gemessen von einem mitteleuropäischen Anschluss:

Frankfurt	rund 25 ms – praktisch nicht spürbar
Amsterdam, London	rund 30 ms – unauffällig
US-Ostküste	rund 110 ms – beim Surfen merkbar, für Video nutzbar
Tokio	rund 290 ms – in Videocalls deutlich störend

Ein Server im eigenen Land verschiebt nichts

Er schützt deine Verbindung vor dem WLAN-Betreiber und dem Zugangsanbieter – aber du erscheinst weiterhin als deutsche Verbindung. Wenn dir genau das reicht, nimm die schnellste Region in der Nähe. Willst du in einem anderen Land erscheinen, wähle es hier, und rechne mit der zusätzlichen Verzögerung.

Wichtig: Die Heimatregion lässt sich später nicht ändern. Ein Wechsel bedeutet ein komplett neues Konto.

Hinweis: Auch die Verfügbarkeit spielt hinein. In stark nachgefragten Regionen sind die kostenlosen ARM-Server oft ausgebucht. Wie du das umgehst, steht auf der nächsten Seite.

05 Server anlegen

Im Oracle-Menü unter **Compute** → **Instances** legst du mit **Create Instance** eine neue Maschine an. Drei Einstellungen zählen, der Rest bleibt auf Standard.

Betriebssystem	Canonical Ubuntu 22.04
Shape	VM.Standard.A1.Flex (ARM, 1 OCPU / 6 GB) – falls nicht verfügbar: VM.Standard.E2.1.Micro
SSH-Schlüssel	Privaten Schlüssel herunterladen und sicher aufbewahren

Ohne den SSH-Schlüssel kommst du später nicht auf den Server. Er wird genau einmal zum Download angeboten.

Wenn „Out of host capacity“ erscheint

Das ist keine Störung, sondern der Normalfall. Die kostenlosen ARM-Server sind chronisch ausgebucht, in manchen Regionen praktisch dauerhaft. Wechsle die Shape auf **VM.Standard.E2.1.Micro**: ebenfalls dauerhaft kostenlos, anderer Kapazitätstopf, meist sofort verfügbar.

Die 1 GB Arbeitsspeicher der kleinen Variante reichen vollkommen. Die Verschlüsselung erledigt der Linux-Kernel, nicht ein Programm im Arbeitsspeicher – ein privates VPN lastet die Maschine nicht aus.

Tipp: Der oft empfohlene Rat, bei Kapazitätsproblemen eine andere Availability Domain zu probieren, hilft nur in Regionen mit mehreren davon. Etliche – Montreal etwa – haben genau eine. Der Wechsel auf die x86-Variante ist der verlässlichere Weg.

Notiere dir nach dem Start die **öffentliche IP-Adresse** der Instanz. Du brauchst sie zweimal: für die SSH-Verbindung und für die Konfiguration deines Geräts.

06 WireGuard installieren

Unter Windows brauchst du kein Zusatzprogramm. Startmenü öffnen, **PowerShell** tippen, starten – normale Rechte genügen. Auf macOS und Linux nimmst du das Terminal.

Schritt 1 — Verbinden

```
ssh -i C:\Users\DEINNAME\Downloads\schluessel.key ubuntu@DEINE_SERVER_IP
```

Wichtig: Meldet Windows **UNPROTECTED PRIVATE KEY FILE**, verweigert SSH den Schlüssel, weil zu viele Konten darauf zugreifen dürfen. Ein Befehl in derselben PowerShell behebt das – danach klappt die Verbindung sofort:

```
icacls PFAD\schluessel.key /inheritance:r /grant:r "$env:USERNAME:(R) "
```

Auf macOS und Linux lautet der entsprechende Befehl **chmod 600 schluessel.key**.

Schritt 2 — Installation und Schlüsselpaare

```
sudo apt update && sudo apt install -y wireguard

wg genkey | sudo tee /etc/wireguard/server.key | wg pubkey | sudo tee
/etc/wireguard/server.pub
sudo chmod 600 /etc/wireguard/server.key

wg genkey | tee client.key | wg pubkey > client.pub
cat client.key client.pub
```

Du hast jetzt vier Werte. Notiere alle, sie werden gleich gebraucht:

- **server.key** – privater Schlüssel des Servers, kommt in die Serverdatei
- **server.pub** – öffentlicher Schlüssel des Servers, kommt auf dein Gerät
- **client.key** – privater Schlüssel deines Geräts, bleibt auf dem Gerät
- **client.pub** – öffentlicher Schlüssel deines Geräts, kommt in die Serverdatei

Beispiel: Private Schlüssel verlassen niemals das Gerät, zu dem sie gehören. Getauscht werden ausschließlich die öffentlichen. Wer beides verwechselt, baut sich ein VPN, das jeder benutzen kann, der den Schlüssel sieht.

Schritt 3 — Name der Netzwerkkarte ermitteln

```
ip -4 route show default
```

Der Name direkt hinter **dev** ist deine Netzwerkkarte, bei Oracle meist **ens3**. Trage ihn in die Konfiguration auf der nächsten Seite ein.

07 Serverkonfiguration

Datei anlegen

```
sudo nano /etc/wireguard/wg0.conf
```

Inhalt — Schlüssel und Netzwerkkarte anpassen

```
[Interface]
Address = 10.66.1.1/24
ListenPort = 51820
PrivateKey = SERVER_PRIVATER_SCHLUESSEL
MTU = 1380

PostUp = iptables -I FORWARD 1 -i %i -o ens3 -j ACCEPT
PostUp = iptables -I FORWARD 1 -i ens3 -o %i -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
PostUp = iptables -t nat -A POSTROUTING -s 10.66.1.0/24 -o ens3 -j MASQUERADE
PostDown = iptables -D FORWARD -i %i -o ens3 -j ACCEPT
PostDown = iptables -D FORWARD -i ens3 -o %i -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
PostDown = iptables -t nat -D POSTROUTING -s 10.66.1.0/24 -o ens3 -j MASQUERADE

[Peer]
PublicKey = CLIENT_OEFFENTLICHER_SCHLUESSEL
AllowedIPs = 10.66.1.2/32
```

Speichern mit **Strg + O**, schließen mit **Strg + X**.

Wichtig: Die beiden FORWARD-Zeilen nutzen **-I FORWARD 1**, nicht **-A**. Die Ubuntu-Abbilder von Oracle enthalten am Ende dieser Kette eine Regel, die alles Weitergeleitete ablehnt. Mit **-A** landen deine Regeln dahinter und greifen nie. Der Tunnel verbindet sich dann einwandfrei – aber keine einzige Webseite lädt. Ein Fehlerbild, das leicht stundenlang in die falsche Richtung führt.

Hinweis: **MTU = 1380** ist bewusst gesetzt und kein Tippfehler. Die Begründung steht in Kapitel 09 – bitte nicht auf den anderswo üblichen Wert 1420 ändern.

08 Weiterleitung, Firewall, Start

Der Server muss Datenverkehr weiterleiten dürfen, der Port muss offen sein, und beides soll einen Neustart überstehen.

Alle Befehle nacheinander

```
echo "net.ipv4.ip_forward = 1" | sudo tee /etc/sysctl.d/99-wireguard.conf
sudo sysctl --system

sudo iptables -I INPUT 1 -p udp --dport 51820 -j ACCEPT
sudo apt install -y iptables-persistent
sudo netfilter-persistent save

sudo systemctl enable --now wg-quick@wg0
sudo wg show
```

Zeigt **wg show** am Ende die Schnittstelle **wg0** mit Portnummer, läuft der Server.

Den Port zusätzlich bei Oracle öffnen

Oracle filtert ein zweites Mal, außerhalb des Servers. Ohne diesen Schritt kommt trotz laufendem WireGuard keine Verbindung zustande – der häufigste Grund, warum Anleitungen „nicht funktionieren“.

Gehe zu **Networking** → **Virtual Cloud Networks**, öffne dein Netzwerk, dann **Security Lists**, und lege eine Ingress-Regel an:

Source CIDR	0.0.0.0/0
-------------	-----------

IP Protocol	UDP
-------------	-----

Destination Port	51820
------------------	-------

Selbst prüfen: Läuft **sudo wg show** ohne Fehler und existiert die Ingress-Regel, ist die Serverseite fertig. Alles Weitere passiert auf deinem Gerät.

09 Gerät verbinden

Lege auf deinem Computer eine Textdatei **vpn.conf** an. Trage deine beiden Schlüssel und die öffentliche IP-Adresse des Servers ein.

vpn.conf

```
[Interface]
PrivateKey = CLIENT_PRIVATER_SCHLUESSEL
Address = 10.66.1.2/32
DNS = 1.1.1.1
MTU = 1380

[Peer]
PublicKey = SERVER_OEFFENTLICHER_SCHLUESSEL
Endpoint = DEINE_SERVER_IP:51820
AllowedIPs = 0.0.0.0/0, :::/0
PersistentKeepalive = 25
```

AllowedIPs = 0.0.0.0/0, :::/0 schickt den gesamten Verkehr durch den Tunnel, auch die Namensauflösung. Der zweite Teil gehört dazu, selbst wenn der Server kein IPv6 anbietet – sonst läuft IPv6-Verkehr am VPN vorbei und verrät deine echte Adresse.

Installieren und starten

Lade den offiziellen WireGuard-Client von [wireguard.com/install](https://www.wireguard.com/install), importiere die Datei über **Add Tunnel** und aktiviere sie. Windows und macOS fragen dabei nach Administratorrechten – ein Netzwerk-Tunnel lässt sich ohne sie nicht anlegen.

Für Smartphones: QR-Code aus derselben Datei

```
sudo apt install -y qrencode
qrencode -t ansiutf8 < vpn.conf
```

In der WireGuard-App auf dem Handy **Hinzufügen** → **Aus QR-Code scannen** wählen. Jedes Gerät braucht ein eigenes Schlüsselpaar und eine eigene Adresse – also **10.66.1.3** für das zweite Gerät, dazu ein weiterer Peer-Block in der Serverdatei.

10 Prüfen, ob es wirklich läuft

Rufe bei aktivem Tunnel **ipleak.net** auf. Drei Dinge müssen stimmen:

1. Die angezeigte IP-Adresse ist die deines Servers.
2. Das Land passt zur gewählten Region.
3. Unter den DNS-Servern taucht **kein** Eintrag deines Zugangsanbieters auf.

Der dritte Punkt ist der wichtigste. Ein VPN, das den Datenverkehr umleitet, aber die Namensauflösung beim Anbieter belässt, verrät ihm weiterhin jede besuchte Seite. Zeigt der Test dort Namen wie Cloudflare oder Quad9 statt deines Providers, ist alles richtig.

Dass der IPv6-Test „nicht erreichbar“ meldet, ist kein Fehler, sondern das gewünschte Ergebnis: Deine echte IPv6-Adresse bleibt verborgen.

11 Der häufigste Stolperstein

Der Tunnel verbindet sich, aber Seiten laden ewig oder gar nicht. In den allermeisten Fällen ist die Paketgröße schuld.

Viele deutsche Anschlüsse – Vodafone Kabel und teilweise Telekom – transportieren IPv4 innerhalb von IPv6 (DS-Lite). Dadurch bleiben statt der üblichen 1500 nur noch rund 1460 Byte pro Paket übrig. Der anderswo empfohlene Wert **1420** erzeugt dann Pakete, die unterwegs verworfen werden – ohne Fehlermeldung.

Das Fehlerbild ist tückisch: Der Verbindungsaufbau nutzt kleine Pakete und klappt, kleine Anfragen auch. Erst größere Übertragungen brechen weg. Es sieht aus wie ein langsamer Server, ist aber ein Größenproblem.

Tipp: Setze **MTU = 1380** auf beiden Seiten – in **wg0.conf** auf dem Server und in **vpn.conf** auf dem Gerät. Hilft das nicht, gehe auf **1280**. Dieser Wert funktioniert garantiert überall, kostet aber etwas Tempo.

12 Was funktioniert – und was nicht

Hier trennt sich Werbung von Realität. Dein Server hat eine Adresse aus einem Rechenzentrum, und die ist als solche erkennbar. Große Streaming-Dienste kaufen genau diese Listen ein.

Zuverlässig

Schutz in fremden WLANs · Aktivität vor dem Zugangsanbieter verbergen · Zugriff aufs Heimnetz · YouTube im eingeloggt Zustand

Meistens

Dienste mit weltweit gleichem Angebot wie Apple TV+ · Crunchyroll · Twitch · werbefinanzierte Mediatheken

Nicht

Netflix · Disney+ · Prime Video · Max – alle sperren Rechenzentrums-Adressen beim Abspielen

Die Regel dahinter ist simpel: Dienste, die Inhalte **pro Land** lizenzieren, sind vertraglich zum Sperren verpflichtet und investieren dauerhaft darin. Dienste, denen ihre Inhalte weltweit selbst gehören, haben keinen Grund dazu.

Wichtig: Ein VPN macht nicht anonym. Dein Zugangsanbieter sieht nicht mehr, welche Seiten du aufrufst. Der Dienst am anderen Ende sieht dich weiterhin – spätestens, sobald du dich dort anmeldest.

Wenn es dir um Streaming geht

Dann ist ein eigener Cloud-Server der falsche Weg – unabhängig von der Konfiguration. Nötig wäre eine Adresse, die nach Privatanschluss aussieht. Das leistet nur ein kleines Gerät in einer echten Wohnung im Zielland oder ein kommerzieller Anbieter, der solche Adressen gezielt pflegt und laufend austauscht.

Für alles andere – und das ist der eigentliche Zweck – ist der eigene Server die bessere Lösung: kostenlos, unter deiner Kontrolle, ohne Protokolle, die jemand anderes führt.

13 Claude als Helfer beim Aufbau

Drei Stellen sind fehleranfällig: die Wahl der Region, das Zusammensetzen der Konfiguration und die Fehlersuche. Für alle drei kannst du dir Rückendeckung holen.

Prompt 01 — Die richtige Region wählen

Ich möchte einen eigenen VPN-Server bei Oracle Cloud betreiben und muss mich einmalig und unwiderruflich für eine Heimatregion entscheiden.

Meine Situation:

- Ich wohne in: [LAND, STADT EINFÜGEN]
- Ich nutze das VPN hauptsächlich für: [z. B. Schutz in fremden WLANs / als bestimmtes Land erscheinen / Zugriff auf mein Heimnetz]
- Videocalls über die Verbindung: [ja/nein]

Erkläre mir, welche Oracle-Region für mich sinnvoll ist. Nenne die zu erwartende Verzögerung in Millisekunden, wäge Tempo gegen Standort ab und sag mir klar, wenn meine Wunschregion eine schlechte Wahl wäre.

Prompt 02 — Konfigurationsdateien als Vorlage

Ich richte einen WireGuard-VPN-Server auf Ubuntu 22.04 bei Oracle Cloud ein.

Name meiner Netzwerkkarte: [z. B. ens3]

Tunnelnetz: 10.66.1.0/24

Anzahl Geräte, die ich anbinden will: [ANZAHL EINFÜGEN]

Erstelle die Serverdatei wg0.conf und die Clientdatei vpn.conf als Vorlage mit Platzhaltern für die Schlüssel – ich setze sie selbst ein, damit sie diesen Chat nie verlassen. MTU auf 1380. Die FORWARD-Regeln müssen mit "-I FORWARD 1" eingefügt werden, nicht mit "-A", weil die Ubuntu-Abbilder von Oracle am Ende dieser Kette eine ablehnende Regel enthalten.

Wichtig: Füge deine privaten Schlüssel niemals in einen Chat ein – bei keinem Anbieter. Lass dir Vorlagen mit Platzhaltern geben und setze die echten Werte lokal ein. Die Ausgabe von **sudo wg show** ist dagegen unbedenklich: Sie zeigt private Schlüssel grundsätzlich nur als „(hidden)“.

14 Wenn etwas klemmt

Prompt 03 — Fehlersuche mit echten Ausgaben

Mein selbst gebauter WireGuard-VPN funktioniert nicht richtig.

Was passiert: [FEHLER BESCHREIBEN]

Ausgabe von "sudo wg show":

[AUSGABE EINFÜGEN]

Ausgabe von "sudo iptables -L FORWARD -n --line-numbers":

[AUSGABE EINFÜGEN]

Mein Internetanschluss: [z. B. Vodafone Kabel Deutschland]

Finde die wahrscheinlichste Ursache. Prüfe zuerst zwei Dinge: ob die Paketgröße (MTU) zu hoch ist und ob meine ACCEPT-Regeln in der FORWARD-Kette unterhalb einer REJECT-Regel stehen. Das sind die beiden häufigsten Fehler. Gib mir konkrete Befehle zum Nachprüfen, keine allgemeinen Ratschläge.

15 Fehler und Lösungen

Verbindung steht, nichts lädt	MTU auf 1380 setzen, notfalls 1280 – auf beiden Seiten. Zweiter Verdacht: FORWARD-Regeln stehen mit -A statt -I in der Serverdatei.
Gar keine Verbindung	Ingress-Regel in der Oracle Security List prüfen (UDP 51820). Dann auf dem Server sudo wg show – erscheint wg0 ?
„Out of host capacity“	Shape auf VM.Standard.E2.1.Micro wechseln.
Handshake, aber kein Datenverkehr	Typisch für falsch einsortierte FORWARD-Regeln oder fehlendes net.ipv4.ip_forward = 1 .
Nach Neustart tot	sudo systemctl enable wg-quick@wg0 und sudo netfilter-persistent save ausgeführt?
Verbindung bricht ab	PersistentKeepalive = 25 im Client prüfen – hält die Verbindung durch Router hindurch offen.

Nützliche Befehle

```

sudo wg show                # Status und letzter Handshake
sudo systemctl status wg-quick@wg0  # Läuft der Dienst?
sudo journalctl -u wg-quick@wg0 -n 50 # Letzte Meldungen
sudo iptables -L FORWARD -n --line-numbers  # Reihenfolge der Regeln

```

Beim letzten Befehl müssen deine beiden ACCEPT-Zeilen **oberhalb** der REJECT-Zeile stehen. Tun sie das nicht, ist genau das die Ursache.

Hinweis. Dieser Guide dient der Information und ersetzt keine individuelle Beratung. Alle Angaben wurden zum Zeitpunkt der Erstellung sorgfältig geprüft; Anbieter ändern Funktionen, Preise und Verfügbarkeiten laufend. Prüfe die offiziellen Angaben, bevor du kostenpflichtige Entscheidungen triffst. Betrieb und Nutzung eines eigenen VPN sind in Deutschland, Österreich und der Schweiz zulässig. Das Umgehen von Ländersperren kann jedoch gegen die Nutzungsbedingungen einzelner Dienste verstoßen. Für die Inhalte, die du über deine Verbindung überträgst, bist du selbst verantwortlich.